



Anexo 2

Flora y Vegetación Vascular

Adenda

Proyecto Quinquimo Solar

Documento elaborado para



Agosto, 2023

Consultoría y Tecnología al Servicios del Medio Ambiente

Nueva de Lyon 96, oficina 307, Providencia

+56 2 3224 9095 contacto@csw.cl

Índice de Contenidos

1.	Introducción.....	5
2.	Objetivos.....	6
2.1.	Objetivo general.....	6
3.	Área de estudio.....	7
3.1.	Emplazamiento del proyecto.....	7
4.	Metodología.....	9
4.1.	Determinación de Área de Influencia.....	9
4.2.	Diseño y Esfuerzo de muestreo	10
4.3.	Revisión de Antecedentes.....	14
4.4.	Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia	15
4.5.	Trabajo de campo.....	15
4.5.1.	Caracterización de la vegetación.....	15
4.5.2.	Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación.....	15
4.5.3.	Caracterización de la Flora Terrestre	17
4.5.4.	Elaboración de la Cartografía de Vegetación.....	18
4.5.5.	Especies en categoría de conservación.....	18
4.5.6.	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283.....	20
4.5.6.1.	Identificación de Unidades de Bosque.....	20
4.5.6.2.	Formaciones xerofíticas	21
4.5.7.	Singularidad Ambiental.....	23
5.	Resultados.....	24
5.1.	Antecedentes del área de estudio.....	24
5.2.	Vegetación a escala local	30

5.3.	Flora a escala local.....	31
5.3.1.	Flora registrada en el AI.....	31
5.3.1.1.	Riqueza, diversidad y composición	31
5.3.1.2.	Distribución y abundancia	37
5.3.1.3.	Estado fitosanitario y fenológico.....	37
5.3.1.4.	Especies en categoría de conservación oficial.....	37
5.2.4.2.	Distribución y densidad de especies xerófitas.....	39
5.2.4.3.	Análisis de formaciones xerofíticas	40
5.4.	Análisis de sensibilidad de la componente	42
6.	Conclusiones y recomendaciones	45
7.	Bibliografía.....	46
8.	Anexos.....	48
8.1.	Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	62
8.2.	Distribución de especies vegetales catastradas en el Área de Influencia	49

Índice de Tablas

Tabla 1.	Categorías de Cobertura y Codificación.....	16
Tabla 2.	Codificación de las especies dominantes.....	16
Tabla 3.	Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).....	17
Tabla 4.	Condiciones para la presentación de un plan de trabajo	23
Tabla 5.	Listado de flora vascular potencial para el área de estudio del Proyecto.....	25
Tabla 6.	Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de estudio del proyecto	30
Tabla 7.	Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).....	30
Tabla 8.	Especies registradas en AI de Proyecto.....	33

Tabla 9. Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio.	37
Tabla 10. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto ..	38
Tabla 11. Distribución y cobertura de especies xerófitas	40
Tabla 12. Distribución y densidad de individuos xerofíticas en formaciones de matorral	41
Tabla 13. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio del proyecto	42
Tabla 14. Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto.....	44

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.....	7
Figura 2. Área de Proyecto.....	8
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto y LTE.	10
Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.	11
Figura 5. Proyecto dentro de Piso Vegetacional	28
Figura 6. Proyecto dentro de Formación Vegetacional	29
Figura 7. Riqueza de especies según su forma de vida.....	32
Figura 8. Distribución de especies bajo categoría de conservación	39

1. Introducción.

El presente informe corresponde a la caracterización complementaria del componente Vegetación y Flora vascular terrestre del Proyecto “Quinquimo Solar”, localizado en las comunas de La Ligua y Papudo, región de Valparaíso; en donde se proyecta la construcción de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal basado en la capacidad de los inversores para obtener 127,7 MWp DC en el punto de interconexión. La planta fotovoltaica utilizará aproximadamente 190.580 paneles de potencia de generación de 670 Wp cada uno. El área del proyecto consta de 200,20 hectáreas totales, de las cuales 148,77 hectáreas corresponden al área de paneles.

El proyecto pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción de una energía limpia y que ayude a la disminución de la generación de energías contaminantes.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia definida para el Proyecto, la cual posee una extensión aproximada de 374,50 hectáreas, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno han sido realizados de forma de posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto. Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la eventual identificación de especies y formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente. Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en el análisis de la información relevada en terreno y su posterior análisis, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417/2010) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013, MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. Objetivos.

2.1. Objetivo general.

El objetivo general de este estudio corresponde a la realización de un análisis descriptivo general de la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras, incluyendo la vía de evacuación eléctrica. En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

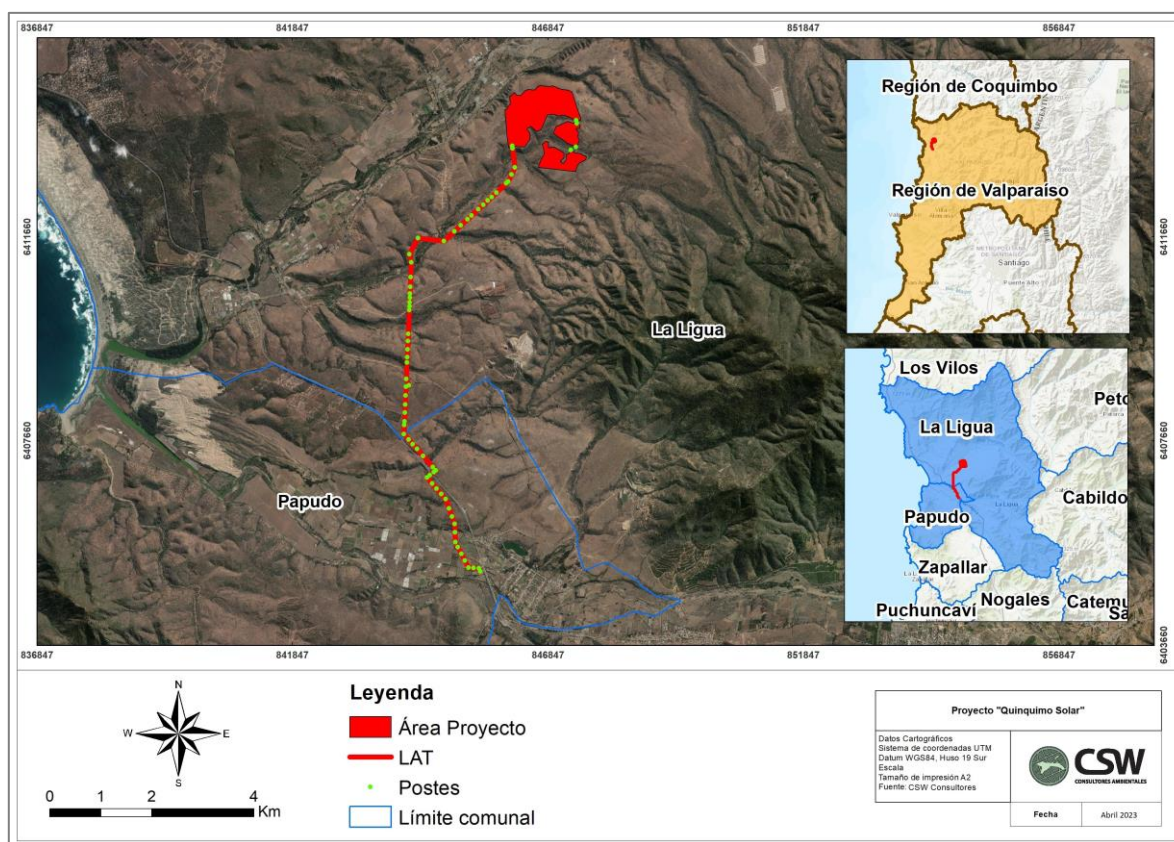
- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos.

3. Área de estudio

3.1. Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector rural de las comunas de La Ligua y Papudo, Región de Valparaíso.

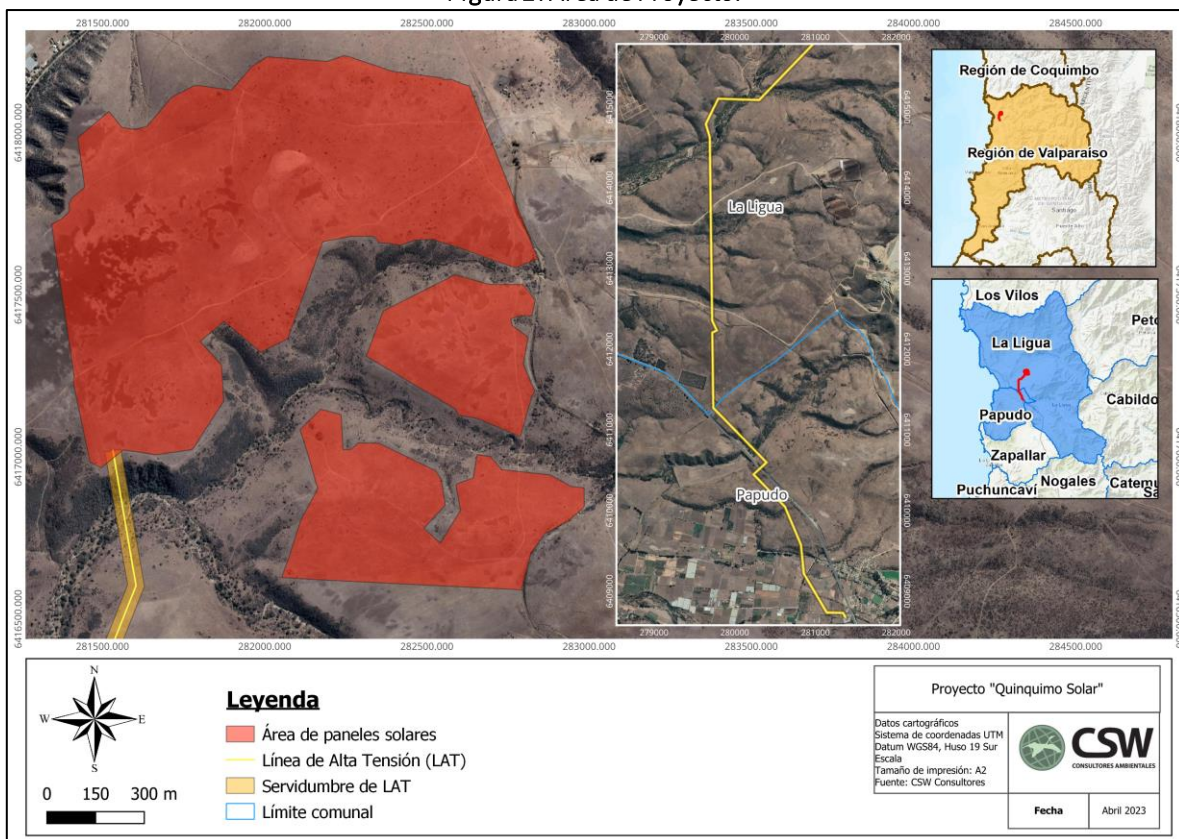
Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023

En la Figura 2, se presenta el polígono del área de emplazamiento.

Figura 2. Área de Proyecto.



Fuente: elaboración propia, 2023.

4. Metodología.

4.1. Determinación de Área de Influencia

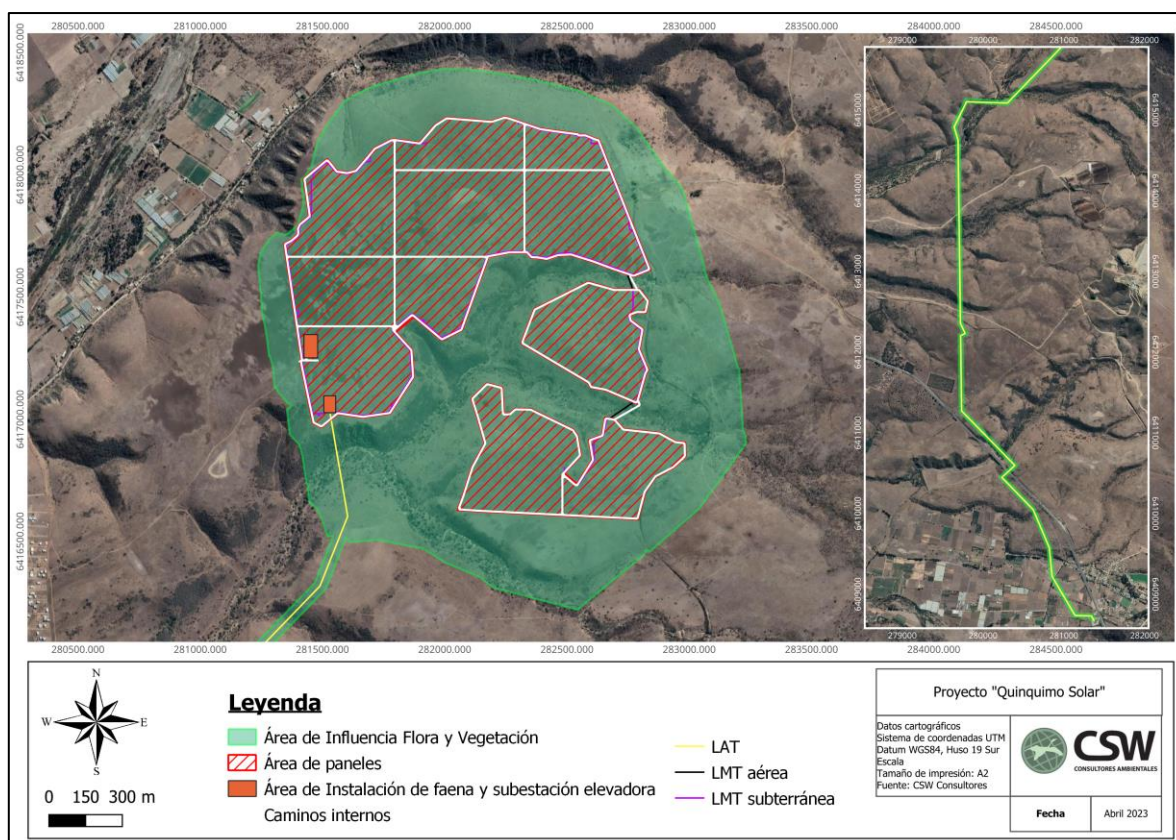
El área de influencia (AI) se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto, por lo que se integran las áreas de las obras permanentes del proyecto (Planta solar, camino de acceso, línea de evacuación) y las obras temporales (instalación de faena), abarcando una superficie aproximada es de 374,50 hectáreas.

La determinación del Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), la Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.
- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas en las distintas fases del proyecto.

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica, el Área de Influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el Titular de manera previa a la realización de la campaña. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie de 374,50 hectáreas abarcando el área de paneles (148,77 ha) y la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), que ha sido delimitado en función de las obras contempladas en el Proyecto. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación, en la siguiente Figura. Cabe mencionar que ninguna quebrada será intervenida por las obras del proyecto, independientemente de su catastro y análisis en el presente informe.

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto y LTE.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

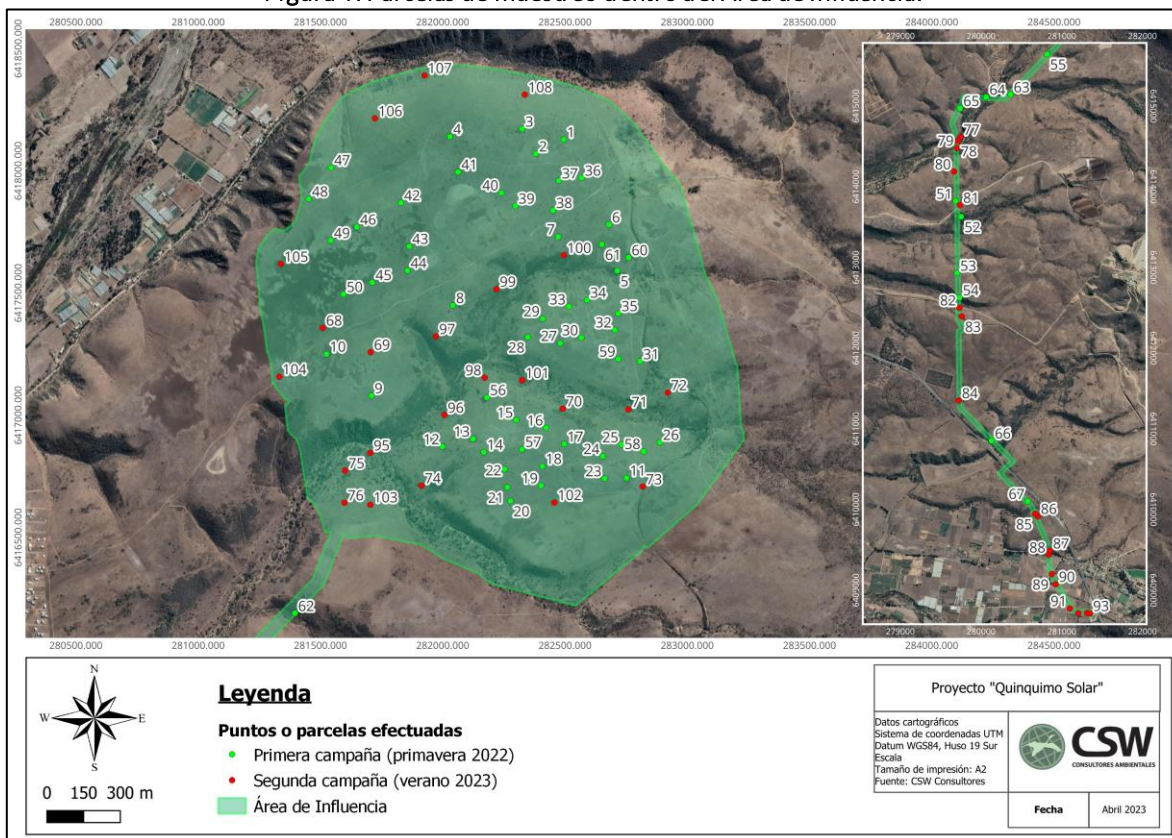
4.2. Diseño y Esfuerzo de muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas altamente antropizadas. El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como:

- Guía para la descripción del Área de Influencia Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015).
- "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996),
- Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación",
- "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre" (SAG, 2010).
- "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2020), entre otros.

Para este estudio del componente flora se efectuaron dos campañas; una primera inicial (entre los días 5 y 7 de octubre 2022, época de primavera) y una segunda o complementaria (entre los días 15 y 17 de marzo 2023, época de verano), en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de 108 parcelas de muestreo aleatorio simple junto a una prospección pedestre a lo largo de todo el AI del proyecto, con la finalidad de evidenciar especies geófitas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo

Campaña y época	Parcela	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
		Norte	Este
PRIMERA CAMPAÑA: Octubre 2022, Primavera	1	282495	6418128
	2	282381	6418070
	3	282325	6418171
	4	282030	6418140
	5	282714	6417591
	6	282680	6417780
	7	282472	6417730
	8	282042	6417449
	9	281709	6417080
	10	281525	6417250
	11	282752	6416743
	12	281999	6416872
	13	282124	6416903
	14	282168	6416849
	15	282301	6416980
	16	282423	6416948
	17	282497	6416882
	18	282408	6416791
	19	282402	6416712
	20	282277	6416649
	21	282264	6416705
	22	282254	6416779
	23	282663	6416741
	24	282655	6416832
	25	282731	6416880
	26	282888	6416889
	27	282481	6417294
	28	282348	6417319
	29	282409	6417395
	30	282567	6417317
	31	282807	6417220
	32	282704	6417349
	33	282516	6417444
	34	282590	6417471
	35	282718	6417416
	36	282568	6417971

	37	282475	6417960
	38	282451	6417838
	39	282297	6417856
	40	282240	6417910
	41	282063	6417995
	42	281829	6417869
	43	281863	6417691
	44	281856	6417592
	45	281712	6417543
	46	281649	6417770
	47	281543	6418013
	48	281452	6417885
	49	281542	6417715
	50	281594	6417495
	51	279684,7	6413821,4
	52	279752,9	6413628,3
	53	279700,6	6412930
	54	279732,4	6412624,1
	55	280814,939	6415641,404
	56	282180,7	6417072,4
	57	282324,3	6416860,5
	58	282822,1	6416851,5
	59	282718,6	6417230,1
	60	282759,9	6417644,7
	61	282650,8	6417699,2
	62	281395,522	6416189,627
	63	280364,8	6415141,4
	64	280061,883	6415109,634
	65	279738,6	6414969,6
	66	280128,309	6410851,32
	67	280576,644	6410100,218
SEGUNDA CAMPAÑA: Marzo 2023, Verano	68	281509,8	6417357,6
	69	281705,7	6417258
	70	282491,1	6417026,4
	71	282759,1	6417023,7
	72	282920,8	6417092,4
	73	282818,2	6416708
	74	281913,6	6416712,1
	75	281601,2	6416773,3

	76	281598,1	6416641,9
	77	279741,9	6414616,4
	78	279711	6414566,3
	79	279700,1	6414478,1
	80	279665,6	6414187,2
	81	279739,3	6413769,9
	82	279729,7	6412499
	83	279759,5	6412392,9
	84	279723,234	6411350,298
	85	280670,865	6409945,382
	86	280698,699	6409914,839
	87	280850,1	6409488,9
	88	280836,3	6409439,1
	89	280875,7	6409199,6
	90	280921,842	6409073,937
	91	281099,715	6408773,705
	92	281204,1	6408715,8
	93	281347,7	6408711,4
	94	281311,186	6408717,109
	95	281704,3	6416846,1
	96	282007,2	6417001,2
	97	281972,3	6417322,3
	98	282171,6	6417153,3
	99	282220,2	6417516
	100	282495,5	6417654,8
	101	282325,4	6417142,9
	102	282456,9	6416642,7
	103	281704	6416633,5
	104	281331,9	6417157,6
	105	281338,2	6417618,9
	106	281723,2	6418214,7
	107	281926,1	6418390,2
	108	6417093	282919

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.3. Revisión de Antecedentes.

Se recopiló y revisó información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetal y

biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

4.4. Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1000.

4.5. Trabajo de campo

4.5.1. Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

4.5.2. Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de esta forma se optimizara la descripción de la vegetación evaluada. Para el caso de la segunda campaña realizada, se consideraron las observaciones de la Autoridad ambiental para la planificación de las parcelas complementarias.

Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas. Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas según la dominancia de uno o más tipos biológicos.

El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968). La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área prospectada. Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
01 - 05	muy escasa	me	1
05 - 10	escasa	e	2
10-25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula

Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

4.5.3. Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de sesenta y siete (67) parcelas de muestreo durante el periodo de primavera de 2022, y cuarenta y un (41) parcelas adicionales durante verano de 2023, dando un total de 108 parcelas de muestreo distribuidas dentro de toda el área de influencia del Proyecto permitiendo así dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria y estratificada buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002), las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 500 m² (50x10 m²) (Steubing et al. 2002).

Tabla 3. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura 1-5%
2	número de individuos > 50 con cobertura 5-10%
3	numerosos individuos con cobertura entre 10-25 %
4	cobertura entre 25-50 %
5	cobertura entre 50-75 %
6	cobertura entre 75-90 %
7	cobertura entre 90-100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central.

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia.

4.5.4.Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie en hectáreas.

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

4.5.5.Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N.º 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S N° 16/2020 (MMA, 2020) y D.S N°44/2021 (MMA, 2021).

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio

del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.5.6. Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

4.5.6.1. Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

- 3) *"Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*
- 4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*
- 5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*

- 6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.*

4.5.6.2. Formaciones xerofíticas

Para el área de emplazamiento del Proyecto, se verificará la eventual existencia de unidades clasificadas como formación xerofítica; para ella, el cuerpo legal citado establece en sus puntos 13 y 14 las siguientes definiciones a considerar:

- ✓ Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.
- ✓ Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El decreto a que se hace mención corresponde al Decreto N°68/09 del MINAGRI que “Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País”.

Para esta formación, la Ley 20.283 establece una serie de medidas destinadas a su resguardo, estableciendo la necesidad de desarrollar un plan de trabajo para las formaciones xerofíticas, según se establece en el artículo 60°: *“Artículo 60°. - La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley.”*

Adicionalmente se consideró lo estipulado en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la evaluación de proyectos ingresados al SEIA” (CONAF 2020) oficializada en la resolución N°158/2012. De acuerdo a estos cuerpos normativos, una formación xerofítica debe cumplir o considerarse

- Se regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Para efectos de identificar a estas formaciones, se considerarán los siguientes criterios, que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93/2008, ambos del Ministerio de Agricultura:
 1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68/2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para la presentación de un plan de trabajo

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite norte de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En relación a la tabla anterior y considerando el área de estudio del Proyecto, para definir la existencia de una formación xerofítica, se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, siendo el caso de la Región de Valparaíso; **superficie de 1 hectárea, 40 metros de ancho y una densidad mínima 500 ind/ha.**
2. Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 m.

4.5.7. Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la región Metropolitana.
- Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.
- Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

5. Resultados

5.1. Antecedentes del área de estudio

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de emplazamiento del proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral Estepario, específicamente en la formación vegetacional del Matorral Estepario Arborescente.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Matorral Estepario corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

Por último, la Formación Vegetacional del Matorral Estepario Arborescente corresponde a una formación vegetal en que tienden a predominar los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la acción de condiciones físicas del medio más favorables. A menudo son frecuentes algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la fisonomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales de gran desarrollo. Dentro de esta formación se pueden apreciar las siguientes comunidades vegetacionales:

- ✓ *Peumus boldus* - *Podanthus mitiqui* (Boldo – Mitique)
- ✓ *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae* (Palo Colorado - Salvia Dulce)
- ✓ *Piptochaetium montevidense* - *Haplopappus rosulatus* (Coironcillo - Monte Negro)
- ✓ *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis* (Suspiro – Quisquito)

- ✓ *Bahia ambrosioides* - *Puya chilensis*
- ✓ *Adesmia microphylla* - *Cassia coquimbensis*
- ✓ *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*
- ✓ *Azara celastrina* - *Schinus latifolius*
- ✓ *Avena barbata* - *Erodium bothrys*
- ✓ *Adesmia tenella* - *Erodium cicutarium*
- ✓ *Drimys winteri* - *Luma chequen*
- ✓ *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*
- ✓ *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se emplaza en el Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Esta unidad corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia magellanica*, *Podanthus mitique*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvium* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores con matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a roqueríos costeros. Áreas cubiertas por espinales de *Acacia caven* son comunes en este piso de vegetación.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio del Proyecto.

Tabla 5. Listado de flora vascular potencial para el área de estudio del Proyecto.

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pelegria</i> L.	--	x	
Anarcadiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	x	x
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	x	
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	x	x
	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	x	X
	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Inscienso	x	
	<i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Vautro	x	
	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	x	X
	<i>Haplopappus rosulatus</i> H.M. Hall	--	x	
	<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	--	x	
	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Manzanill del campo	x	
	<i>Madia sativa</i> Molina	Madi	x	
	<i>Polyachyrus gayi</i> J. Remy	--	x	
	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	

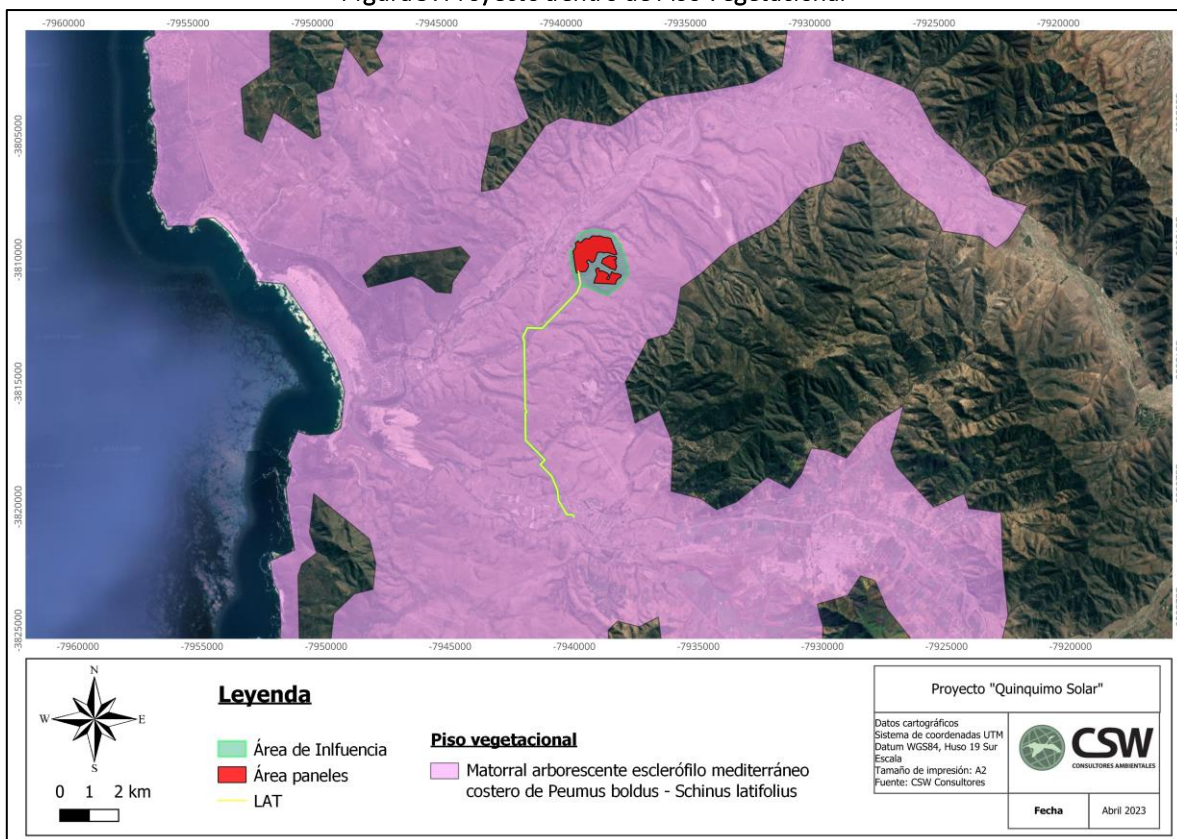
Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo		X
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	x	
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	x	X
	<i>Puya venusta</i> Phil.	Chagual	x	X
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>curvispina</i>	--		
	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Quisco		
	<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt. subsp. <i>subgibbosa</i> var. <i>subgibbosa</i>	--	x	
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Tupa		X
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	x	
Chenopodiaceae	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	--		
Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>sericea</i>	--	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Corontillo	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino		
	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén	x	
	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	--	x	
	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>	--	x	
Gerianaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	--	x	
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	--	x	
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	--	x	
Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia	x	X
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	X
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	X
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltdl.	Doquilla	x	
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	x	
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis cordifolia</i> (Kunze ex Choisy) Heimerl	--		
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Palo blanco	x	X
Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	--		X
Poaceae	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	--	x	
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>megalura</i> (Nutt.) Stace & R. Cotton	--	x	
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	--	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	x	
	<i>Chorizanthe virgata</i> Benth.	--	x	
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro		
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo		
Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Perlilla		
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	x	X
Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. DC.) Kuntze	Palo colorado	x	
Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	Suspiro	x	
	<i>Nolana filifolia</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	--	x	
Tecophilaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	--		
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	Canelo	x	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

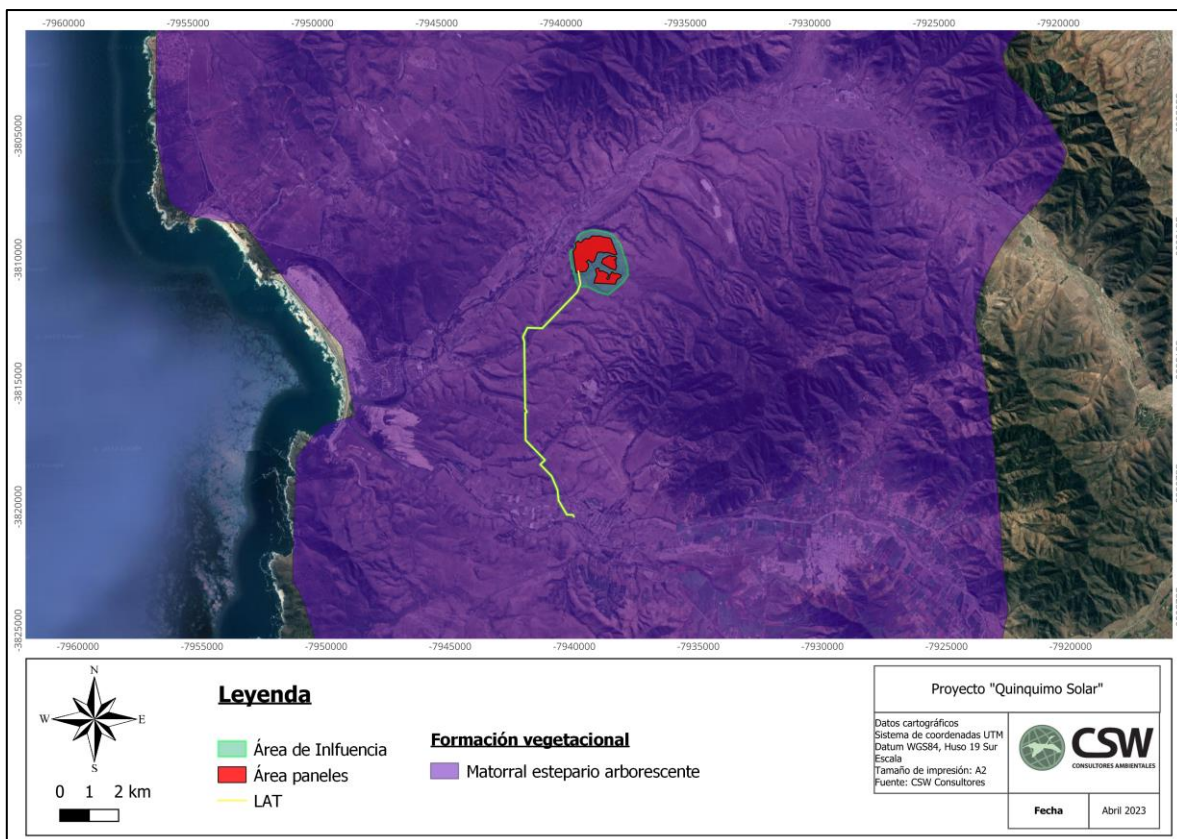
A continuación, se presenta el área de proyecto dentro de la formación y piso vegetal correspondiente.

Figura 5. Proyecto dentro de Piso Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 6. Proyecto dentro de Formación Vegetacional



Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.2. Vegetación a escala local

El área de influencia abarca una superficie total de 374,05 hectáreas aproximadamente, en la cual se ha registrado un recubrimiento de suelo conformado en su mayoría por matorrales. Así, el área de influencia corresponde a una zona con variados niveles de antropización, donde la mayor parte de la vegetación es de origen alóctono.

Tabla 6. Recubrimientos a nivel del suelo registrados en el área de estudio del proyecto

Recubrimiento a nivel del suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo	50,44	13,60
Cultivos agrícolas	4,52	1,21
Matorrales	290,11	77,44
Otras arborescentes	3,56	0,95
Pradera silvestre	25,33	6,76
Intervenido	0,18	0,05
Total	374,05	100%

Fuente: Elaboración propia.

El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las unidades vegetacionales se muestran en la siguiente tabla junto a su superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal.

Tabla 7. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento a nivel del suelo	Formación Vegetacional	Unidad Cartográfica	Superficie (ha)	Porcentaje
Bosque Nativo	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	UC-01	48,15	12,93
	Bosque Nativo de <i>Schinus latifolius</i>	UC-01	0,68	0,24
	Bosque Nativo de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Lithrea caustica</i>	UC-01	1,61	0,43
Cultivos agrícolas	Cultivos agrícolas	UC-02	4,52	1,21
Matorrales	Matorral arborescente de <i>Baccharis intermedia</i> , <i>Baccharis linearis subsp. linearis</i> y <i>Eucalyptus globul</i>	UC-03	1,19	0,32
	Matorral de <i>Baccharis intermedia</i> y <i>Haplopappus foliosus</i>	UC-03	4,97	1,33
	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i>	UC-03	0,20	0,05
	Matorral de <i>Haplopappus foliolosus</i>	UC-03	260,10	69,42
	Matorral de <i>Haplopappus foliolosus</i> y <i>Proustia cuneifolia subsp. cinerea</i>	UC-03	1,75	0,47
	Matorral de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Gutierrezia resinosa</i>	UC-03	11,97	3,19
	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	UC-03	4,18	1,12
	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia subsp. cinerea</i>	UC-03	1,75	0,47
	Matorral de <i>Schinus latifolius</i>	UC-03	0,37	0,10

Recubrimiento a nivel del suelo	Formación Vegetacional	Unidad Cartográfica	Superficie (ha)	Porcentaje
	Matorral Pradera de <i>Haploplappus foliolosus</i> , <i>Baccharis intermedia</i> y <i>Plantago hispidula</i>	UC-03	3,64	0,97
Otras arborescentes	Otras arborescentes	UC-04	0,50	0,13
	Otras arborescentes de <i>Eucalytus globulus</i>	UC-04	3,06	0,82
Pradera silvestre	Pradera silvestre de <i>Hischfeldia incana</i>	UC-05	21,75	5,81
	Pradera Silvestre de <i>Plantago hispidula</i>	UC-05	3,58	0,95
Intervenido	N/A	UC-06	0,18	0,05
Total general			374,50	100

Fuente: Elaboración propia

En la sección de Anexo 8.2 del presente informe se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT) elaborada para el área de estudio del Proyecto.

5.3. Flora a escala local

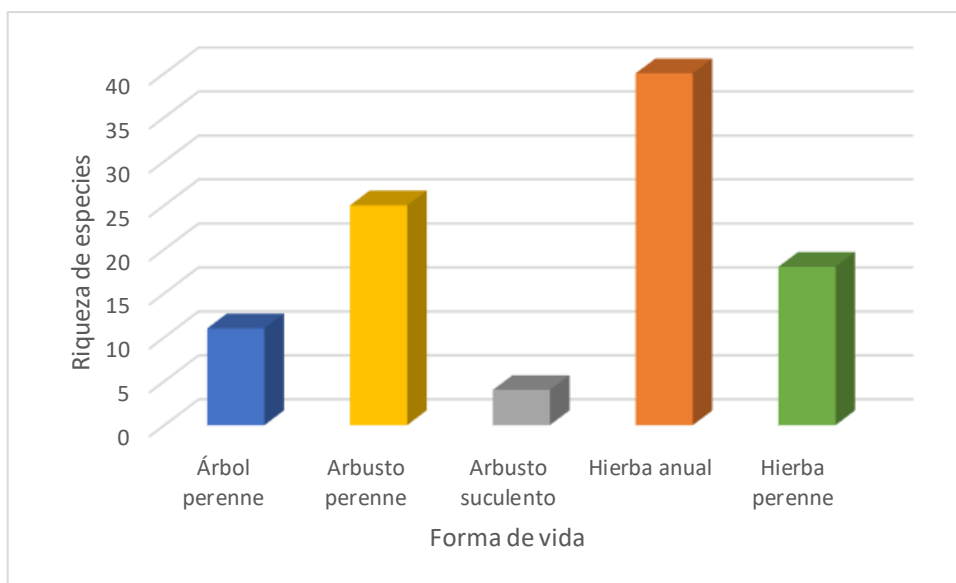
5.3.1. Flora registrada en el AI

5.3.1.1. Riqueza, diversidad y composición

Al unificar los resultados de los dos catastros de flora y vegetación realizados dentro del área de influencia, se registró una riqueza total de 98 especies de flora vascular. De acuerdo con el origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso.

Respecto a la forma de vida predominante, ésta corresponde a hierbas (con 58 especies), seguidas por arbustos (con 29 especies) y arbóreas (con 11 especies). En términos taxonómicos, se registró un total de 44 familias.

Figura 7. Riqueza de especies según su forma de vida.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 8. Especies registradas en AI de Proyecto

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pteridophyta	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Nativo	Hierba perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Arbusto perenne
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Baccharis intermedia</i> DC.	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Adventicio	Hierba anual
		<i>Centaurea melitense</i> L.	Cizaña	Adventicio	Hierba anual
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Cotula coronopifolia</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Delgadilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Haplopappus foliosus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Cuerno de cabra	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn.	--	Endémico	Hierba anual
		<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cinerea</i> (Phil.) Luebert	Huañil	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Sonchus arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Sonchus oleraceus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay	Endémico	Arbusto perenne
	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Nativo	Hierba anual

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
		<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	Endémico	Hierba anual
		<i>Plagiobothrys fulvus</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	--	Endémico	Hierba anual
	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Mostaza	Adventicio	Hierba anual
		<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Adventicio	Hierba anual
		<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Yuyo	Adventicio	Hierba anual
		<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Yuyo	Adventicio	Hierba anual
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>Chiloensis</i>	Quisco	Endémico	Arbusto suculento
		<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>tuberisulcata</i> (Jacobi) Katt.	Quisquito colorado	Endémico	Arbusto suculento
		<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.)	Quisquito	Endémico	Arbusto suculento
	Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>Corymbosa</i>	Capachito	Endémico	Hierba perenne
	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Tupa	Endémico	Arbusto perenne
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	Nativo	Hierba perenne
		<i>Silene gallica</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Spergula arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	--	Endémico	Hierba perenne
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corre huela	Adventicio	Hierba anual
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Adventicio	Hierba anual
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Acacia dealbata</i> (Link.)	Aromo	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Hierba del traro	Nativo	Hierba anual
		<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Meliloto	Adventicio	Hierba anual
		<i>Senna candolleana</i> (Voguel.)	Quebracho	Endémico	Árbol perenne
	Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	--	Adventicio	Hierba anual
	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	--	Endémico	Hierba perenne
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Endémico	Árbol perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
	Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	Cardito	Nativo	Hierba anual
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Quintral	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Quintral	Nativo	Arbusto perenne
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> (Molina)	Boldo	Endémico	Árbol perenne
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis subsp. <i>tenella</i>	--	Nativo	Hierba anual
		<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Colsilla	Endémico	Hierba perenne
	Orobanchaceae	<i>Castilleja attenuata</i> (A. Gray) T.I. Chuang & Heckard	--	Adventicio	Hierba anual
	Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i> Hook. & Arn. var. <i>laxa</i>	--	Nativo	Hierba anual
		<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle colorado	Endémico	Hierba anual
	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Adventicio	Hierba anual
		<i>Papaver somniferum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Pinaceae	<i>Pinus contorta</i> (Douglas.)	Pino	Adventicio	Árbol perenne
	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	--	Endémico	Arbusto perenne
	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	Endémico	Hierba anual
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémico	Árbol perenne
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu	Endémico	Arbusto perenne
	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> (Jacq.)	Majuelo	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott.)	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Sherardia arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Salicaceae	<i>Azara celsastrina</i> D. Don	Lilén	Endémico	Arbusto perenne
	Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Quinchamalí	Nativo	Hierba perenne
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> (L'Hér.)	Palqui	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Schizanthus tricolor</i> (Grau & Gronbach)	--	Endémico	Hierba anual
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Adventicio	Hierba anual
Magnoliophyta-Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Endémico	Hierba perenne

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
		<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	--	Endémico	Hierba perenne
		<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.	--	Endémico	Hierba perenne
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Nativo	Hierba perenne
	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Endémico	Arbusto suculento
	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	Adventicio	Hierba perenne
	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>junceum</i>	Huilmo	Nativo	Hierba perenne
		<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Endémico	Hierba perenne
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Briza minor</i> L.	Temblorosa	Adventicio	Hierba anual
		<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo harinero	Adventicio	Hierba anual
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>myuros</i>	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Zea mays</i> L.	Maíz	Adventicio	Hierba anual
	Tropaealaceae	<i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.	Pajarito	Endémico	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 9. Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio.

Tipo biológico	Origen geográfico			Total general	Porcentaje
	Adventicio	Endémico	Nativo		
Árbol perenne	3	6	2	11	11,22
Arbusto perenne	2	15	8	25	25,51
Arbusto suculento	0	4	0	4	4,08
Hierba anual	29	6	5	40	40,82
Hierba perenne	9	4	5	18	18,37
Total general	38	40	20	98	100%
Porcentaje	38,78	40,82	20,41	100%	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.3.1.2. Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del Área de Influencia se presentan en el Anexo 8.1 del presente informe (Distribución de especies vegetales catastradas en el Área de Influencia), compilando los resultados de las dos campañas realizadas (primavera y verano).

5.3.1.3. Estado fitosanitario y fenológico

Las especies vegetales presentes en las formaciones de matorral y pradera en la zona de colina tipo meseta, presentaban un estado fitosanitario regular a malo (seco o muerto), con estado fenológico en floración o en dispersión de semillas, independiente de su naturaleza anual o perenne.

Por otro lado, los individuos que conformaban bosques en el sector de quebradas, siendo la mayoría árboles y arbustos perennes, presentaban un estado fitosanitario bueno (con verdor) y estado fenológico en crecimiento vegetativo.

5.3.1.4. Especies en categoría de conservación oficial

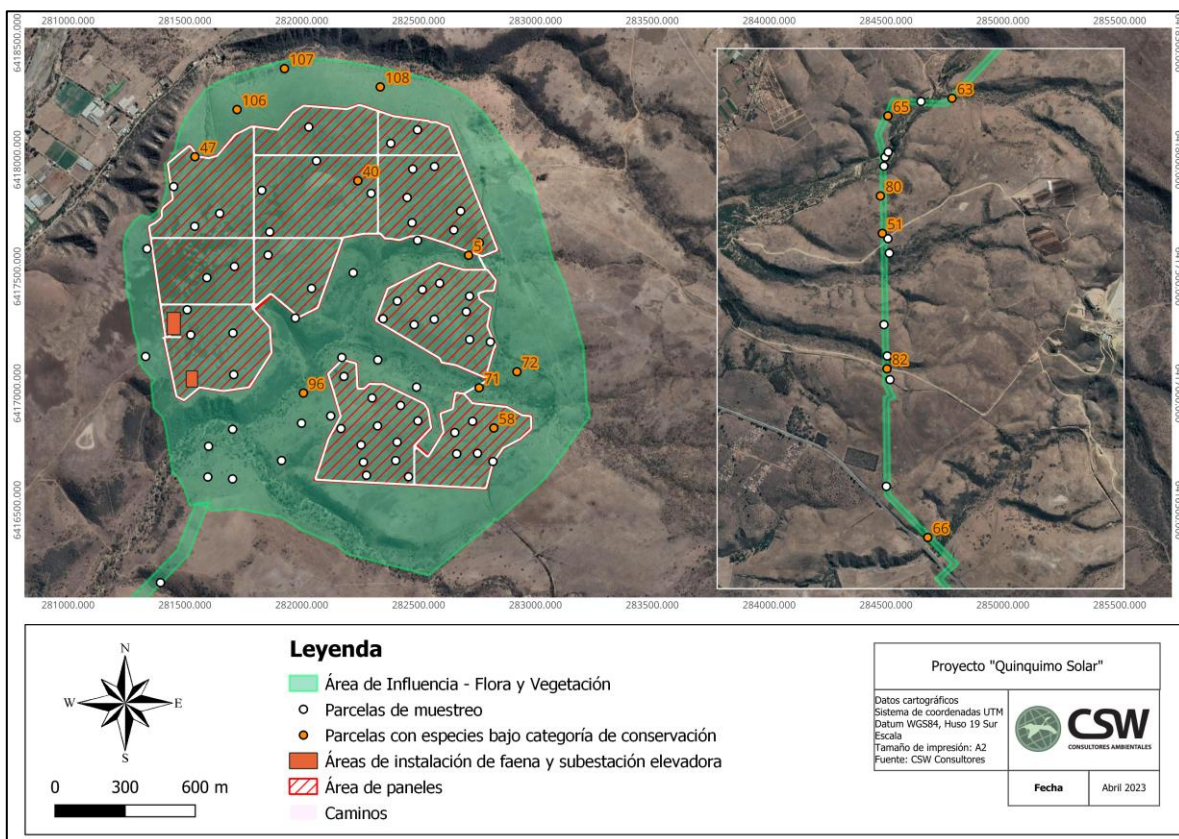
De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio del Proyecto, se registró un total de 05 especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios de especies vigentes hasta la fecha, las cuales se exponen en la siguiente tabla, junto con su distribución espacial en la siguiente figura:

Tabla 10. Especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto

Familia	Especie	Categoría y proceso de clasificación	Distribución (puntos)
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	LC	P63, P65
		(D.S. 19/2012 MMA)	
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT	P40, P47, P58, P66, P71, P96, P106, P107
		(D.S. 41/2011 MMA)	
	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>tuberisulcata</i> (Jacobi) Katt.	LC	P71
		(D.S. 41/2011 MMA)	
	<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt.	VU	P107, P108
		(DS 19/2012 MMA)	
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	LC	P05, P51, P58, P63, P71, P72, P80, P82,
		(D.S. 42/2011 MMA)	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 8. Distribución de especies bajo categoría de conservación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.2.4.2. Distribución y densidad de especies xerófitas

Se presenta la distribución y cobertura relativa de las especies arbustiva o suculentas catastradas que cumplan con los criterios mencionados anteriormente para la Región de Valparaíso.

Tabla 11. Distribución y cobertura de especies xerófila

Especie	Puntos de muestreo														
	P05	P40	P47	P51	P58	P63	P66	P71	P72	P80	P82	P96	P106	P107	P108
<i>Echinopsis chiloensis</i>		1	1		p	p	2	r				r	r	3	
<i>Eriosyce curvispina</i>								r							
<i>Eriosyce subgibbosa</i>								r						r	r
<i>Puya chilensis</i>	3			p	p	p		r	3	2	(+)				

***Simbología:** p (fuera de parcela de muestreo, cobertura insignificante); r (individuo solitario, cobertura despreciable); (+) (pocos individuos, cobertura muy baja); 1 (cobertura 1-5%); 2 (cobertura 5-10%); 3 (cobertura 10-25%).

**En verde se destacan los puntos de muestreo que se encuentran dentro del área de paneles.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El catastro indica que la distribución de estas especies se limita, en general, a zonas de quebradas o sectores en donde no se ejecutarán obras ni actividades. Sin embargo, existen 03 (tres) puntos de muestreo que se encuentran dentro del área de paneles (P40, P47, P58).

Por otra parte, su cobertura es, en general, poco significativa o muy baja (<10%), encontrándose solo 3 puntos con coberturas entre 10-25%, los cuales no caen dentro de las obras del Proyecto. Considerando que las parcelas de muestreo tienen una superficie de 500 m², estas coberturas no superan los 125 m² (0,0125 hectáreas), por lo que corresponden principalmente a individuos aislados o disgregados.

5.2.4.3. Análisis de formaciones xerofíticas

El análisis para formaciones xerofíticas en zona de matorrales se realiza sobre especies que cumplen con las condiciones estipuladas en inciso 3 del artículo 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura para considerarse especies xerofíticas, a saber:

- ✓ Especies nativas o autóctonas enlistadas en el D.S. 68 del Ministerio de Agricultura
- ✓ Especies de carácter xerofítico

De esta forma, se extrapolan los individuos catastrados en las parcelas de muestreo de 500 m² (0,05 hectáreas) para calcular la densidad de individuos por hectárea en las parcelas dentro de cobertura tipo matorral donde se detectaron estas especies.

Tabla 12. Distribución y densidad de individuos xerofíticas en formaciones de matorral

Especies	Cobertura Braun-Blanquet (1987)											
	P40	P47	P51	P58	P66	P71	P72	P80	P82	P106	P107	P108
<i>Echinopsis chiloensis</i>	1	1		p	2	r				r	3	
<i>Eriosyce curvispina</i>						r						
<i>Eriosyce subgibbosa</i>						r					r	r
<i>Puya chilensis</i>			p	p		r	3	2	(+)			
Especies	Densidad (ind/ha)											
	P40	P47	P51	P58	P66	P71	P72	P80	P82	P106	P107	P108
<i>Echinopsis chiloensis</i>	40	40		20	80	20				20	200	
<i>Eriosyce curvispina</i>						20						
<i>Eriosyce subgibbosa</i>						20					20	20
<i>Puya chilensis</i>			20	20		20	200	80	8			
Especies	Superficie (ha)											
	P40	P47	P51	P58	P66	P71	P72	P80	P82	P106	P107	P108
<i>Echinopsis chiloensis</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,01	
<i>Eriosyce curvispina</i>						0,00						
<i>Eriosyce subgibbosa</i>						0,00					0,00	0,00
<i>Puya chilensis</i>			0,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,00			

* Se consideran parcelas de muestreo 500 m² (0,05 hectáreas)

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Al respecto, estas poblaciones deben cumplir con los siguientes criterios para conformar una formación xerofítica:

- ✓ Superficie mínima de 1 hectárea
- ✓ Ancho mínimo de 40 metros
- ✓ Densidad mínima de 500 individuos por hectárea (ind./ha)

Según lo presentado en la tabla anterior, y debido a que ninguna de las especies catastradas cumple con ninguno de estos criterios (se trata principalmente de individuos solitarios o dispersos), **se descarta la presencia de formaciones xerofíticas.**

5.4. Análisis de sensibilidad de la componente

En relación con el análisis de las competencias de CONAF para el área de influencia del Proyecto; estas se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 13. Análisis de competencia de CONAF en el marco del área de estudio del proyecto

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo	X	
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2023.

Se analizan, a continuación, los criterios aplicables al proyecto en relación con lo expuesto en la Tabla anterior.

- ✓ Bosque nativo: se registró una superficie total de 50,44 ha de unidades correspondientes a Bosque Nativo dentro del área de estudio del Proyecto. Sin embargo, de acuerdo con las obras y partes del Proyecto, no existirá corta de estas unidades, por lo que no se debe presentar en Permiso de Corta de Bosque Nativo (PAS 148) para el presente Proyecto.

-
- ✓ Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación: se registraron un total de cinco (05) especies suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación de acuerdo con lo indicado en la Tabla 10.

 - ✓ Formaciones xerofíticas: si bien se identificaron especies xerofíticas dentro del área de influencia para flora y vegetación, específicamente suculentas en formaciones de matorral, éstas **no cumplen con la totalidad de las condiciones estipuladas en el inciso 3 del artículo 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones para presentar el permiso correspondiente a CONAF.** En específico, estas especies xerofíticas no alcanzan una superficie mínima de 1 hectárea en ninguno de los puntos donde se catastraron ni tampoco una densidad mínima de 500 individuos por hectárea, por lo que se descarta la necesidad de presentar el PAS 151 para su corta y descepado.

Tabla 14. Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación registradas en el área de estudio del Proyecto

Familia	Especie	Categoría y proceso de calificación
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT
		(D.S. 41/2011 MMA)
	Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. subsp. curvispina var. tuberisulcata (Jacobi) Katt.	LC
		(D.S. 41/2011 MMA)
	<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt.	VU
		(DS 19/2012 MMA)
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	LC
		(D.S. 42/2011 MMA)

Fuente: Elaboración propia, 2023.

6. Conclusiones y recomendaciones

En base a la información recopilada para el componente flora y vegetación, es posible determinar que el área de influencia está definida como una zona extensa de matorral de especies nativas y quebradas con bosque nativo.

Con respecto a la flora detectada, se registró una riqueza taxonómica de 98 especies de flora vascular, la cual en su mayoría es de origen nativo (61,22%). La forma de vida predominante corresponde a herbácea, seguida por arbustiva, arbórea y finalmente suculentas.

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso.

Por otra parte, no se registró presencia de hongos y líquenes en el área de influencia durante la campaña.

En cuanto a especies en categoría de conservación, se registraron 05 especies de flora vascular, las cuales corresponden a:

- *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.) Hicken (LC, DS 19/2012 MMA)
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley (NT DS 41/2011 MMA)
- *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. (Jacobi) Katt. (LC, DS 41/2011 MMA).
- *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. (VU, DS 19/2012 MMA)
- *Puya chilensis* Molina (LC, DS 42/2011 MMA)

En cuando a la distribución de estas especies, algunos individuos de *Adiantum chilense*, *Echinopsis chiloensis* y *Puya chilensis* se encuentran dentro del áreas de paneles (parcelas P40, P47 y P58) y el área de la LAT (parcelas P51, P63, P65, P66, P80 y P81). Se recomienda efectuar medidas de mitigación que aseguren la no afectación a estas tres especies vegetales en estos puntos, tal y como se detalla en el Plan de Rescate y Relocalización de especies vegetales (Anexo 4 de la Adenda).

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales se identificaron 2 competencias de CONAF para con el proyecto en el marco del SEIA;

- Presencia de Bosque nativo.
- Presencia de flora leñosa y suculenta dentro de los listados de especies bajo categoría de conservación.

Por su parte, la flora leñosa y suculenta con características xerófitas no alcanza a conformar formaciones xerófitas, por su baja densidad y cobertura vegetal.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia, por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del Proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

7. Bibliografía

- ✓ Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- ✓ Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- ✓ Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- ✓ Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- ✓ Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- ✓ González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- ✓ Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- ✓ Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

- ✓ MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- ✓ MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- ✓ MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- ✓ Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo documentado y fotográfico. 360pp.
- ✓ Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ✓ Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

8. Anexos

8.1. Distribución de especies vegetales catastradas en el Área de Influencia

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
<i>Acacia caven</i>	1	1	1				1	1			1			1	1							1	1		1							1	
<i>Acacia dealbata</i>																																	
<i>Adesmia microphylla</i>																																	
<i>Adiantum chilense</i>																																	
<i>Amsinckia calycina</i>																																	
<i>Anisomeria littoralis</i>																																	
<i>Anthemis cotula</i>																																	
<i>Avena barbata</i>																																	
<i>Azara celastrina</i>																																	
<i>Baccharis intermedia</i>																																	
<i>Baccharis linearis</i>	2	1	4		2									4																			
<i>Baccharis salicifolia</i>																																	
<i>Bahia ambrosioides</i>																																	
<i>Berberis actinacantha</i>																																	
<i>Brassica rapa</i>																																	
<i>Briza minor</i>																																	
<i>Calceolaria corymbosa</i>																																	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																																	
<i>Cardionema ramosissimum</i>																																	
<i>Carthamus lanatus</i>	2	1	1	2		1	1	1	2	2	1	1	2	1			1	1	1	1							1	2	1	1	2	1	2
<i>Castilleja attenuata</i>																																	
<i>Centaurea melitense</i>																																	

Consultoría y Tecnología al Servicios del Medio Ambiente

Nueva de Lyon 96, oficina 307, Providencia

+56 2 3224 9095 contacto@csw.cl

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
<i>Cestrum parqui</i>																																	
<i>Cirsium vulgare</i>																																	
<i>Clarkia tenella</i>																																	
<i>Convolvulus arvensis</i>																																	
<i>Cotula coronopifolia</i>																																	
<i>Crataegus monogyna</i>																																	
<i>Cryptocarya alba</i>																																	
<i>Cynara cardunculus</i>	2								2																								
<i>Dioscorea saxatilis</i>																																	
<i>Echinopsis chiloensis</i>																																	
<i>Eriosyce curvispina</i>																																	
<i>Eriosyce subgibbosa</i>																																	
<i>Erodium botrys</i>																																	
<i>Eucalyptus globulus</i>																																	
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>																																	
<i>Euphorbia peplus</i>																																	
<i>Flourensia thurifera</i>																																	
<i>Fumaria agraria</i>																																	
<i>Galium aparina</i>																																	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	1	4	2		2	2	2	1	1				2		3	3			3	3	2		3	3	3					2		
<i>Haplopappus foliosus</i>	2	1	4	2	2	2		2	1	1	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
<i>Hirschfeldia incana</i>																																	
<i>Leucocoryne ixioides</i>																																	
<i>Lithrea caustica</i>			1																														

Espece	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
<i>Loasa tricolor</i>																																	
<i>Lobelia polyphylla</i>																																	
<i>Lupinus microcarpus</i>																																	
<i>Maytenus boaria</i>																																	
<i>Medicago polymorpha</i>																																	
<i>Melilotus indicus</i>																																	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																																	
<i>Oenothera acaulis</i>																																	
<i>Olsynium junceum</i>																																	
<i>Ophryosporus paradoxus</i>																																	
<i>Oxalis laxa</i>																																	
<i>Oxalis rosea</i>																																	
<i>Papaver somniferum</i>																																	
<i>Pasithea caerulea</i>																																	
<i>Pectocarya dimorpha</i>																																	
<i>Peumus boldus</i>																																	
<i>Phycella cyrtanthoides</i>																																	
<i>Pinus contorta</i>																																	
<i>Plantago hispidula</i>																																	
<i>Podanthus mitiqui</i>																																	
<i>Proustia cuneifolia</i>	2				2							4	4																				
<i>Puya chilensis</i>					3																												
<i>Quillaja saponaria</i>																																	
<i>Quinchamalium chilense</i>																																	

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
<i>Rapistrum rugosum</i>																																	
<i>Retanilla trinervia</i>			4		2																												
<i>Rostraria cristata</i>																																	
<i>Rubus ulmifolius</i>																																	
<i>Schinus latifolius</i>			1										1																				
<i>Schinus polygamus</i>																																	
<i>Schizanthus tricolor</i>																																	
<i>Senecio vulgaris</i>													2																				
<i>Senna candolleana</i>																																	
<i>Sherardia arvensis</i>																																	
<i>Silene gallica</i>																																	
<i>Sonchus arvensis</i>																																	
<i>Sonchus oleraceus</i>																																	
<i>Solenomelus pedunculatu</i>																																	
<i>Spergula arvensis</i>																																	
<i>Stachys grandidentata</i>																																	
<i>Stellaria chilensis</i>																																	
<i>Triticum aestivum</i>																																	
<i>Tristagma bivalve</i>																																	
<i>Tristerix corymbosus</i>																																	
<i>Tristerix verticillatus</i>																																	
<i>Tropaeolum brachyceras</i>																																	
<i>Urtica urens</i>																																	
<i>Vulpia myuros</i>																																	

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33
<i>Zea mays</i>																																	

Especie	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65	P66
<i>Acacia caven</i>	1		1	1	1		1	1											p		p				p		p						
<i>Acacia dealbata</i>																																	
<i>Adesmia microphylla</i>																																	
<i>Adiantum chilense</i>																													(+)		(+)		
<i>Amsinckia calycina</i>																																	
<i>Anisomeria littoralis</i>																																	
<i>Anthemis cotula</i>																																	
<i>Avena barbata</i>																				(+)							(+)						
<i>Azara celsastrina</i>																																(+)	
<i>Baccharis intermedia</i>																			(+)						2	2	2						
<i>Baccharis linearis</i>									4																1	1							
<i>Baccharis salicifolia</i>																									2								
<i>Bahia ambrosioides</i>																										2						4	
<i>Berberis actinacantha</i>																									1								
<i>Brassica rapa</i>																																	
<i>Briza minor</i>																								2	1	(+)			(+)	(+)			
<i>Calceolaria corymbosa</i>																											(+)				r		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																									1			(+)					
<i>Cardionema ramosissimum</i>																																	

Especie	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65	P66
<i>Carthamus lanatus</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1																
<i>Castilleja attenuata</i>																																	
<i>Centaurea melitense</i>																																	
<i>Cestrum parqui</i>																										1							
<i>Cirsium vulgare</i>																												r					
<i>Clarkia tenella</i>																			(+)	(+)													
<i>Convolvulus arvensis</i>																											(+)						
<i>Cotula coronopifolia</i>																																	
<i>Crataegus monogyna</i>																																	
<i>Cryptocarya alba</i>																															1		
<i>Cynara cardunculus</i>																		1					(+)			1	1		r				
<i>Dioscorea saxatilis</i>																												r	1	(+)		(+)	
<i>Echinopsis chiloensis</i>							1							1											p					p			2
<i>Eriosyce curvispina</i>																																	
<i>Eriosyce subgibbosa</i>																																	
<i>Erodium botrys</i>																			(+)	3	2							2	2				
<i>Eucalyptus globulus</i>																											2						
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>																																	1
<i>Euphorbia peplus</i>																											1						
<i>Flourensia thurifera</i>																																	
<i>Fumaria agraria</i>																								2			1	4	2	2		1	
<i>Galium aparina</i>																																	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	2	2	2	2		2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2		1														
<i>Haplopappus foliosus</i>	2	2	2	2	2	2			4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	3		4	(+)	(+)	3	4	(+)	4	1	

Especie	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65	P66
<i>Hirschfeldia incana</i>																																	
<i>Leucocoryne ixioides</i>																		1	(+)	(+)			(+)		(+)						2		
<i>Lithrea caustica</i>																											1			2			
<i>Loasa tricolor</i>																										(+)			2		(+)		
<i>Lobelia polyphylla</i>																													p				
<i>Lupinus microcarpus</i>																																	
<i>Maytenus boaria</i>																										1							
<i>Medicago polymorpha</i>																							1	2									
<i>Melilotus indicus</i>																										3							
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																										r							
<i>Oenothera acaulis</i>																		(+)					p										
<i>Olsynium junceum</i>																								(+)							(+)		
<i>Ophryosporus paradoxus</i>																																	
<i>Oxalis laxa</i>																																	
<i>Oxalis rosea</i>																								(+)	(+)		(+)		r			(+)	
<i>Papaver somniferum</i>																																	
<i>Pasithea caerulea</i>																									(+)		(+)		1		(+)		
<i>Pectocarya dimorpha</i>																												(+)					
<i>Peumus boldus</i>																																	
<i>Phycella cyrtanthoides</i>																											1						
<i>Pinus contorta</i>																																	
<i>Plantago hispidula</i>																			4			1	7										
<i>Podanthus mitiqui</i>																														3			
<i>Proustia cuneifolia</i>																									p			1		3			3

Especie	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65	P66
<i>Puya chilensis</i>																		p							p					p			
<i>Quillaja saponaria</i>																																	
<i>Quinchamalium chilense</i>																								r						(+)			
<i>Rapistrum rugosum</i>																							r										
<i>Retanilla trinervia</i>									4												p			4	p								3
<i>Rostraria cristata</i>																			2	2	1			(+)			(+)	r		2			
<i>Rubus ulmifolius</i>																																	
<i>Schinus latifolius</i>																									p	4	1			3		4	
<i>Schinus polygamus</i>																										4	p	p		1		2	
<i>Schizanthus tricolor</i>																				(+)													
<i>Senecio vulgaris</i>																								(+)	1								
<i>Senna candolleana</i>																																	
<i>Sherardia arvensis</i>																		(+)															
<i>Silene gallica</i>																				1				(+)							1		
<i>Sonchus arvensis</i>																													(+)				
<i>Sonchus oleraceus</i>																										1							
<i>Solenomelus pedunculatu</i>																																	
<i>Spergula arvensis</i>																			(+)	(+)	(+)	(+)									(+)		
<i>Stachys grandidentata</i>																																	
<i>Stellaria chilensis</i>																																	
<i>Triticum aestivum</i>																																	
<i>Tristagma bivalve</i>																														(+)			
<i>Tristerix corymbosus</i>																																	
<i>Tristerix verticillatus</i>																																	

Especie	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55	P56	P57	P58	P59	P60	P61	P62	P63	P64	P65	P66
<i>Tropaeolum brachyceras</i>																								(+)	(+)			1		1			
<i>Urtica urens</i>																																	
<i>Vulpia myuros</i>																									(+)								
<i>Zea mays</i>																																	

Espece	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	P75	P76	P77	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99	P100	P101	P102	P103	P104	P105	P106	P107	P108
<i>Acacia caven</i>		r		r			(+)		1							r													r	r	r	r		2				r	r	r	r	
<i>Acacia dealbata</i>												r																														
<i>Adesmia microphylla</i>																																										
<i>Adiantum chilense</i>																																										
<i>Amsinckia calycina</i>																																										
<i>Anisomeria littoralis</i>	2																																									
<i>Anthemis cotula</i>																																										
<i>Avena barbata</i>																	r				1											r			(+)							
<i>Azara celastrina</i>																																										
<i>Baccharis intermedia</i>					4																														3							
<i>Baccharis linearis</i>				1	1			3	r		3	1	1	r		r		r	1	2									1		r	r	r		4				r	2		
<i>Baccharis salicifolia</i>																													(+)													
<i>Bahia ambrosioides</i>						(+)																																				
<i>Berberis actinacantha</i>																																										
<i>Brassica rapa</i>																	(+)							2	3	1	2	1														
<i>Briza minor</i>																																										
<i>Calceolaria corymbosa</i>																																										
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																																										
<i>Cardionema ramosissimum</i>																																										
<i>Carthamus lanatus</i>			(+)	2		1	(+)							2	(+)	2					5								(+)			1	r		4		3	2	2			
<i>Castilleja attenuata</i>																																										
<i>Centaurea melitense</i>																																				(+)						
<i>Cestrum parqui</i>																																										

Especie	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	P75	P76	P77	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99	P100	P101	P102	P103	P104	P105	P106	P107	P108	
<i>Cirsium vulgare</i>																																											
<i>Clarkia tenella</i>																																											
<i>Convolvulus arvensis</i>																									1		1	(+)															
<i>Cotula coronopifolia</i>																																											
<i>Crataegus monogyna</i>																					3																						
<i>Cryptocarya alba</i>																																											
<i>Cynara cardunculus</i>																												(+)															
<i>Dioscorea saxatilis</i>																																											
<i>Echinopsis chiloensis</i>					r																																				r	3	
<i>Eriosyce curvispina</i>					r																																						
<i>Eriosyce subgibbosa</i>																																											
<i>Erodium botrys</i>																																											
<i>Eucalyptus globulus</i>	(+)					r													2	3	3		r																				
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>																																											
<i>Euphorbia peplus</i>																																											
<i>Flourensia thurifera</i>																																											
<i>Fumaria agraria</i>																																											
<i>Galium aparina</i>																																											
<i>Gutierrezia resinosa</i>			4											4		3	1															2					2		4	3	4		
<i>Haplopappus foliosus</i>	2	1	(+)	4	(+)	1	3	4	4	4	(+)		2		(+)	4	3	5	3	1	(+)									5	3	4	1	3	2	4	4	4	2	1	3		
<i>Hirschfeldia incana</i>																																											
<i>Leucocoryne xioioides</i>	1																																										
<i>Lithrea caustica</i>													r																														

Espece	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	P75	P76	P77	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99	P100	P101	P102	P103	P104	P105	P106	P107	P108	
<i>Loasa tricolor</i>																																											
<i>Lobelia polyphylla</i>																																											
<i>Lupinus microcarpus</i>																																											
<i>Maytenus boaria</i>											3															r	r																
<i>Medicago polymorpha</i>																																											
<i>Melilotus indicus</i>																																											
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>																																											
<i>Oenothera acaulis</i>																																											
<i>Olsynium junceum</i>																																											
<i>Ophryosporus paradoxus</i>																																											
<i>Oxalis laxa</i>																																											
<i>Oxalis rosea</i>																																											
<i>Papaver somniferum</i>																																											
<i>Pasithea caerulea</i>																																											
<i>Pectocarya dimorpha</i>																																											
<i>Peumus boldus</i>											(+)																																
<i>Phycella cyrtanthoides</i>																																											
<i>Pinus contorta</i>																						r																					
<i>Plantago hispidula</i>																																											
<i>Podanthus mitiqui</i>																																											
<i>Proustia cuneifolia</i>																																											
<i>Puya chilensis</i>				r	3									2	(+)																												
<i>Quillaja saponaria</i>				r																																							

Espece	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	P75	P76	P77	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99	P100	P101	P102	P103	P104	P105	P106	P107	P108	
<i>Quinchamalium chilense</i>																																											
<i>Rapistrum rugosum</i>	4																																										
<i>Retanilla trinervia</i>				4			(+)	6				3																		2	4	1	2	6	6								
<i>Rostraria cristata</i>																																											
<i>Rubus ulmifolius</i>																					r				2	3	(+)	2															
<i>Schinus latifolius</i>					r						4	r							r	r									2	r	r												
<i>Schinus polygamus</i>											3																			r													
<i>Schizanthus tricolor</i>																																											
<i>Senecio vulgaris</i>																																											
<i>Senna candolleana</i>																																				2							
<i>Sherardia arvensis</i>																																											
<i>Silene gallica</i>																																											
<i>Sonchus arvensis</i>																																											
<i>Sonchus oleraceus</i>																																											
<i>Solenomelus pedunculatu</i>																																											
<i>Spergula arvensis</i>																																											
<i>Stachys grandidentata</i>																																											
<i>Stellaria chilensis</i>																																											
<i>Triticum aestivum</i>																							1																				
<i>Tristagma bivalve</i>																																											
<i>Tristerix corymbosus</i>												r	(+)									r																					
<i>Tristerix verticillatus</i>																																											
<i>Tropaeolum brachyceras</i>																																											

Espece	P67	P68	P69	P70	P71	P72	P73	P74	P75	P76	P77	P78	P79	P80	P81	P82	P83	P84	P85	P86	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93	P94	P95	P96	P97	P98	P99	P100	P101	P102	P103	P104	P105	P106	P107	P108
<i>Urtica urens</i>																																										
<i>Vulpia myuros</i>																																										
<i>Zea mays</i>																						5																				

8.2. Carta de Ocupación de Tierras (COT)



Adenda
Proyecto Quinquimo Solar



